

**PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN
PEMBOBOTAN DERET WAKTU
BERBASIS SPATIO TEMPORAL**

***RAINFALL FORECASTING USING TIME
SERIES WEIGHTING BASED ON
SPATIAL TEMPORAL***

**Proposal Tugas Akhir
Matakuliah Penulisan Proposal (CDK4AAA2)**

Disusun oleh:
CALISTA GHEA ARDHANI
NIM 1206220010



**PROGRAM STUDI SARJANA SAINS DATA
DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA
UNIVERSITAS TELKOM
SURABAYA
2025**

Lembar Persetujuan

Proposal Tugas Akhir

PERAMALAN CURAH HUJAN DENGAN PEMBOBOTAN DERET WAKTU BERBASIS SPATIO TEMPORAL

Proposal ini diajukan sebagai usulan pembuatan tugas akhir pada
Program Studi Sarjana Sains Data
Direktorat Kampus Surabaya
Universitas Telkom

Disusun oleh:
CALISTA GHEA ARDHANI
NIM: 1206220010

Surabaya, 23 Juni 2025
Menyetujui,

Calon Pembimbing 1

Calon Pembimbing 2

Regita Putri Permata S.Stat., M.Stat
NIP: 22960008

Rifdatun Ni'mah S.Si., M.Si
NIP: 22900008

Ketua Program Studi Sarjana
Sains Data

Moh. Hamim Zajuli Al Faroby, S.Si., M.Mat.
NIP: 23950023

Lembar Pernyataan Orisinalitas



Nama : CALISTA GHEA ARDHANI
NIM : 1206220010
Alamat : Jl. Residen Sudirman No 68K
No. Telp : 081213770725
Email : calistaghea@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Surabaya, 27 Mei 2025

CALISTA GHEA ARDHANI

ABSTRAK

Curah hujan merupakan salah satu parameter meteorologis penting yang memengaruhi berbagai sektor, seperti pertanian, infrastruktur, dan mitigasi bencana. Di kota metropolitan seperti Surabaya, prediksi curah hujan yang akurat sangat diperlukan untuk mendukung perencanaan kota dan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Namun, karakteristik curah hujan bersifat kompleks karena dipengaruhi oleh faktor ruang (spasial) dan waktu (temporal) secara bersamaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek deret waktu, tetapi juga keterkaitan antar lokasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi curah hujan harian menggunakan pendekatan spasio-temporal, dengan mempertimbangkan keterkaitan pola curah hujan antar wilayah dan waktu. Model yang digunakan adalah STARMA (Space-Time Autoregressive Moving Average). Tiga skema pembobotan dibandingkan dalam penelitian ini, yaitu bobot seragam, bobot berdasarkan jarak, dan bobot berbasis korelasi silang. Model STARMA dengan pembobotan adaptif ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan sistem peringatan dini serta kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim secara lebih tepat sasaran. Data curah hujan diperoleh dari citra satelit NASA POWER untuk wilayah Surabaya selama tahun 2015–2025.

Kata Kunci: Prediksi Curah Hujan, Spatial Weight Matrix, STARMA, Surabaya.

Abstract

Rainfall is one of the key meteorological parameters that influences various sectors such as agriculture, infrastructure, and disaster mitigation. In metropolitan cities like Surabaya, accurate rainfall prediction is crucial to support urban planning and reduce the risk of hydrometeorological disasters. However, rainfall patterns are complex, as they are simultaneously influenced by spatial and temporal factors. Therefore, a modeling approach that considers both time series aspects and the interrelationship between geographical locations is required. This study aims to develop a daily rainfall prediction model using a spatio-temporal approach, taking into account the spatial and temporal patterns of rainfall across regions. The model employed is the STARMA (Space-Time Autoregressive Moving Average) model. Three weighting schemes are compared in this study: uniform weights, distance-based weights, and cross-correlation-based weights. The STARMA model with adaptive weighting is expected to serve as a foundation for the development of early warning systems as well as for more targeted climate change mitigation and adaptation policies. Rainfall data were obtained from NASA POWER satellite imagery for the Surabaya region covering the years 2015–2025.

Keywords: Rainfall Prediction, Spatial Weight Matrix, STARMA, Surabaya.

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi berjudul "Peramalan Curah Hujan dengan Pembobotan Deret Waktu Berbasis Spasio-Temporal" ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi Sains Data Universitas Telkom Kampus Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi curah hujan secara lebih akurat menggunakan model STARMA berbasis spasio-temporal. Diharapkan hasilnya dapat bermanfaat bagi sistem peringatan dini dan kebijakan mitigasi bencana.

Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, seluruh pengajar, keluarga, serta teman-teman yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini. Kritik dan saran sangat saya harapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Surabaya, 27 Mei 2025
CALISTA GHEA ARDHANI

Daftar Isi

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	ii
Abstrak	iii
<i>Abstract</i>	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Pustaka	1
Lampiran	2

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Pustaka

Lampiran